

Вопросы к экзамену по курсу «Математический анализ»

Понятие первообразной и неопределенного интеграла

1. **Определение первообразной.** Теорема об общем виде первообразных для функции на интервале. Геометрическая интерпретация семейства первообразных.
2. **Определение неопределенного интеграла.** Свойства линейности неопределенного интеграла (интеграл суммы и вынос константы). Доказательство.
3. **Взаимосвязь операций дифференцирования и интегрирования.** Производная от неопределенного интеграла и интеграл от дифференциала функции.
4. **Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле.** Теорема о замене переменной. Примеры применения.
5. **Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле.** Вывод формулы из производной произведения. Основные типы интегралов, берущихся по частям.
6. **Комплексный метод в вещественном анализе.** Вычисление интегралов вида $\int e^{ax} \cos(bx) dx$ и $\int e^{ax} \sin(bx) dx$ с использованием формулы Эйлера и перехода к комплексной экспоненте.
7. **Дифференцирование интеграла по параметру (Правило Лейбница).** Формулировка для неопределенного интеграла и применение метода для вычисления интегралов вида $\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$.

Интегрирование рациональных и тригонометрических функций

8. **Интегрирование рациональных дробей.** Основная теорема о разложении правильной рациональной дроби на элементарные (без доказательства). Алгоритм выделения целой части.
9. **Методы нахождения неопределенных коэффициентов.** Сравнительный анализ метода приравнивания коэффициентов и метода частных значений. Метод Хевисайда для простых линейных множителей и его аналитическое обоснование.
10. **Интегрирование элементарных дробей III и IV типов.** Выделение производной знаменателя и полного квадрата. Рекуррентная формула для дробей IV типа (вывод формулы).
11. **Метод Остроградского.** Теоретическое обоснование метода выделения рациональной части интеграла. Случаи целесообразности применения метода.
12. **Рационализация тригонометрических выражений.** Универсальная тригонометрическая подстановка: вывод формул и область применения.

13. **Частные подстановки в тригонометрических интегралах.** Условия рационализации на основе свойств четности и нечетности подынтегральной функции (подстановки $t = \sin x$, $t = \cos x$, $t = \operatorname{tg} x$).
14. **Возвратные интегралы и рекуррентные соотношения.** Применение метода интегрирования по частям для вывода формул понижения степени тригонометрических функций.

Иррациональности и специальные методы

15. **Интегрирование дробно-линейных иррациональностей.** Общий вид подстановки для рационализации функций вида $R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})$.
16. **Квадратичные иррациональности и подстановки Эйлера.** Три классические подстановки Эйлера: формулировки, условия применимости и алгоритм рационализации.
17. **Интеграл от дифференциального бинома.** Теорема Чебышёва о трех случаях интегрируемости в элементарных функциях. Подстановки, соответствующие каждому случаю.
18. **Гиперболические подстановки в интегралах с радикалами.** Применение функций $\operatorname{sh} t$ и $\operatorname{ch} t$ для вычисления интегралов, содержащих $\sqrt{x^2 \pm a^2}$ и $\sqrt{a^2 + x^2}$. Сравнительный анализ с тригонометрическими подстановками.
19. **Параметрическое дифференцирование в неопределенном интеграле.** Правило Лейбница и его применение для генерации новых интегральных формул и вычисления интегралов с кратными множителями в знаменателе.
20. **Классификация «неберущихся» интегралов.** Понятие об эллиптических интегралах и функциях, не выражающихся через элементарные (на примере интеграла Гаусса, интегрального синуса и случаев Чебышёва).

Определенный интеграл Римана

21. **Определенный интеграл Римана:** Определение через интегральные суммы $\sigma(f, T, \xi)$. Понятие мелкости разбиения $\lambda(T)$ и предела при $\lambda(T) \rightarrow 0$. Доказательство единственности предела (случай существования).
22. **Нижние и верхние суммы Дарбу:** Определения $S_*(T)$ и $S^*(T)$. Лемма об изменении сумм при измельчении разбиения. Понятие нижнего ($\underline{I}$) и верхнего ($\bar{I}$) интегралов Дарбу как точных граней соответствующих сумм.
23. **Критерий интегрируемости Римана (в терминах колебаний):** Формулировка и доказательство теоремы: ограниченная функция $f \in \mathcal{R}[a, b]$ тогда и только тогда, когда $\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0$.
24. **Классические классы интегрируемых функций:** Доказательство интегрируемости непрерывных функций (теорема Кантора).

25. **Интегрируемость монотонных функций:** Доказательство теоремы через «теле-скопическую» оценку разности сумм Дарбу. Сравнение с условием непрерывности (почему здесь не нужна равномерная непрерывность?).
26. **Интегрируемость функций с конечным числом разрывов:** Доказательство методом изоляции точек разрыва. Почему условие ограниченности остается критически важным? (Пример функции $1/x$ на $(0, 1]$).
27. **Линейность определенного интеграла:** Формулировка и доказательство через предел интегральных сумм. Свойство сохранения знака (интеграл от неотрицательной функции).
28. **Аддитивность интеграла по промежутку:** Формулировка и доказательство (необходимость и достаточность). Геометрический и физический смысл свойства.
29. **Свойства-неравенства для определенного интеграла:** Теорема о сохранении знака и интегрировании неравенств. Оценка модуля интеграла через интеграл от модуля (формулировка и доказательство).
30. **Первая теорема о среднем значении:** Формулировка и доказательство для непрерывной функции. Понятие среднего значения функции на отрезке.
31. **Обобщенная теорема о среднем:** Формулировка, доказательство и роль условия знакопостоянства функции $g(x)$.
32. **Интеграл с переменным верхним пределом:** Определение и теорема о непрерывности.
33. **Теорема Барроу:** Дифференцируемость интеграла по верхнему пределу в точках непрерывности подынтегральной функции. Полное доказательство.
34. **Приложение теоремы Барроу к вычислению пределов:** Правило Лопиталя для интегралов с переменным верхним пределом. Условия применимости.
35. **Теорема Ньютона–Лейбница:** Формулировка и доказательство для непрерывной функции. Связь между определенным и неопределенным интегралами.
36. **Приложения интеграла:** Вычисление площадей в декартовых координатах. Площадь фигуры под параметрически заданной кривой.
37. **Площадь в полярных координатах:** Вывод формулы через аппроксимацию круговыми секторами. Условия применимости.
38. **Длина дуги кривой:** Определение через предел длин вписанных ломаных. Понятие спрямляемой кривой. Достаточное условие спрямляемости (гладкость).
39. **Объемы тел вращения:** Вывод формулы для вращения вокруг оси Ox (метод дисков) и вокруг оси Oy (метод оболочек). Геометрическая интерпретация.
40. **Площадь поверхности вращения:** Вывод формулы через дифференциал дуги. Случаи декартова и параметрического задания кривой.
41. **Объемы тел вращения:** Вывод формул для вращения вокруг Ox и Oy . Метод дисков и метод оболочек.
42. **Площадь поверхности вращения:** Вывод формулы через дифференциал дуги.

43. **Квадрируемость плоских фигур:** Определение через верхнюю и нижнюю площади Жордана. Критерий квадрируемости (площадь границы).
44. **Механические приложения интеграла:** Вычисление массы, статических моментов и координат центра масс плоской кривой и плоской фигуры.
45. **Физические задачи:** Вычисление работы переменной силы и силы давления жидкости на вертикальную пластину.

Несобственные интегралы, дифференцирование по параметру и Эйлеровы интегралы

46. **Несобственные интегралы I рода (бесконечный промежуток).** Определение, геометрический смысл. Эталонный интеграл $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$.
47. **Несобственные интегралы II рода (от неограниченных функций).** Определение. Исследование на сходимость интеграла $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$.
48. **Признаки сравнения для несобственных интегралов.** Мажорантный признак и предельный признак сравнения. Примеры «выживаемости» функций.
49. **Абсолютная и условная сходимость.** Определения. Признаки Дирихле и Абеля (формулировки и примеры применения, интеграл Дирихле).
50. **Собственные интегралы, зависящие от параметра.** Непрерывность по параметру и предельный переход под знаком интеграла.
51. **Правило Лейбница.** Дифференцирование интеграла по параметру (случаи постоянных и переменных границ). Доказательство для постоянных границ.
52. **Интегрирование по параметру.** Теорема о перестановке порядка интегрирования (Теорема Фубини). Доказательство для непрерывной функции на прямоугольнике.
53. **Гамма-функция Эйлера.** Определение, область сходимости. Основные свойства: рекуррентная формула, связь с факториалом, значение $\Gamma(1/2)$.
54. **Бета-функция Эйлера.** Определение, область сходимости. Свойства: симметрия, тригонометрическая и рациональная формы. Связь с Гамма-функцией.
55. **Вычисление несобственных интегралов с помощью специальных функций.** Применение формулы дополнения Эйлера. Вывод интеграла Пуассона.

Числовые ряды

56. **Определение числового ряда.** Понятие частичной суммы, сходимости и суммы ряда. Необходимый признак сходимости (доказательство).
57. **Критерий Коши для сходимости ряда.** Формулировка и подробное доказательство. Применение критерия для обоснования расходимости гармонического ряда.
58. **Линейные свойства рядов.** Сложение рядов и умножение на константу. Влияние отбрасывания конечного числа членов на факт сходимости.

59. **Ряды с неотрицательными членами.** Критерий сходимости (ограниченность частичных сумм). Признаки сравнения в форме неравенств и в предельной форме (доказательства).
60. **Признак Д’Аламбера.** Формулировка и доказательство (с использованием сравнения с геометрической прогрессией). Понятие «зоны неопределенности» ($q = 1$).
61. **Радикальный признак Коши.** Формулировка и доказательство. Сравнение «силы» признаков Д’Аламбера и Коши.
62. **Интегральный признак Коши–Маклорена.** Формулировка, геометрическая интерпретация и доказательство.
63. **Обобщенный гармонический ряд (ряд Дирихле).** Исследование сходимости $\sum \frac{1}{n^p}$ при различных значениях p .
64. **Абсолютная и условная сходимость.** Определения и связь между ними. Свойство сходимости ряда из модулей.

Знакопеременные ряды

65. **Абсолютная сходимость.** Определение. Теорема о сходимости абсолютно сходящегося ряда (доказательство). Свойства абсолютно сходящихся рядов (перестановка членов).
66. **Условная сходимость.** Определение и примеры. Знакопередающийся гармонический ряд как пример условно сходящегося ряда.
67. **Признак Лейбница для знакопередающихся рядов.** Формулировка и подробное доказательство. Геометрическая интерпретация поведения частичных сумм.
68. **Оценка остатка знакопередающегося ряда.** Следствие из теоремы Лейбница о погрешности вычислений.
69. **Теорема Римана о перестановке членов условно сходящегося ряда.** Формулировка теоремы. Иллюстрация коварства перестановки на примере изменения суммы ряда в два раза.

Тонкие признаки сходимости

70. **Преобразование Абеля (Суммирование по частям).** Формулировка леммы и доказательство. Аналогия с интегрированием по частям.
71. **Признак Дирихле.** Формулировка и подробное доказательство с использованием преобразования Абеля. Исследование ряда $\sum \frac{\sin n}{n^p}$ как классический пример применения.
72. **Признак Абеля.** Формулировка и доказательство. Различие в условиях применения признаков Абеля и Дирихле (поведение монотонного множителя).

«Метод конечных разностей»

73. **Основы дискретного анализа.** Оператор правой конечной разности Δ и его свойства. Понятие дискретной первообразной (неопределенной суммы) и обозначение Кнута.
74. **Факториальные степени.** Определение положительной $n^{(m)}$ и отрицательной $n^{(-m)}$ факториальных степеней. Основная теорема о разности факториальной степени: $\Delta n^{(m)} = mn^{(m-1)}$ для всех целых m .
75. **Суммирование методом конечных разностей.** Дискретная формула Ньютона–Лейбница (доказательство через телескопические суммы). Применение метода для нахождения сумм многочленов (через формулу Ньютона и таблицу разностей) и суммирования рациональных дробей.

Функциональные последовательности и ряды

76. **Функциональные последовательности.** Понятия поточечной и равномерной сходимости. Геометрическая интерпретация равномерной сходимости (критерий ε -полосы).
77. **Диагностика равномерной сходимости.** Супремум-критерий: $\rho_n = \sup |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$. Примеры поточечно сходящихся, но неравномерно сходящихся последовательностей («бегущий горб»).
78. **Критерий Коши для функциональных последовательностей и рядов.** Формулировка и доказательство для случая последовательностей.
79. **Равномерная сходимость функциональных рядов.** Определение через последовательность частичных сумм и через поведение остатка ряда $R_n(x)$. Мажорантный признак Вейерштрасса (доказательство).
80. **Свойство непрерывности суммы ряда.** Теорема о непрерывности суммы равномерно сходящегося ряда из непрерывных функций (доказательство методом «трех ε »).
81. **Почленное интегрирование и дифференцирование рядов.** Формулировки теорем и условия их применимости. Примеры недопустимости почленного дифференцирования при отсутствии равномерной сходимости ряда производных.

Степенные ряды

82. **Степенной ряд: определение и область сходимости.** Первая теорема Абеля (доказательство). Структура области сходимости (интервал, радиус).
83. **Радиус сходимости.** Формула Даламбера и теорема Коши–Адамара (с подробным доказательством через верхний предел). Случаи $R = 0$ и $R = +\infty$.
84. **Свойства степенных рядов внутри интервала сходимости.** Равномерная сходимость на любом вложенном отрезке. Теоремы о непрерывности суммы, почленном интегрировании и дифференцировании (без доказательств, но с обоснованием через равномерную сходимость).

85. **Вторая теорема Абеля (о непрерывности на границе).** Формулировка и её значение для вычисления сумм числовых рядов. Пример с рядом для $\ln 2$.
86. **Суммирование степенных рядов.** Применение теорем о почленном дифференцировании и интегрировании для нахождения суммы ряда. Метод «сведения к геометрической прогрессии».

Аналитические функции

87. **Вещественные аналитические функции.** Определение аналитичности в точке и на интервале (по Тао). Понятие класса C^ω и его связь с классом C^∞ .
88. **Коэффициенты Тейлора.** Теорема о связи коэффициентов сходящегося степенного ряда с производными функции. Формула $a_n = f^{(n)}(x_0)/n!$ и её вывод через почленное дифференцирование.
89. **Критерий аналитичности.** Остаточный член ряда Тейлора. Достаточное условие аналитичности через ограничение роста производных: $|f^{(n)}(x)| \leq C \cdot M^n$.
90. **Гладкость без аналитичности.** Пример функции Коши $f(x) = e^{-1/x^2}$. Доказательство равенства нулю всех её производных в нуле и расходимости ряда Тейлора от самой функции.
91. **Теорема единственности аналитических функций.** Формулировка и доказательство через принцип изолированных нулей. Понятие аналитического продолжения (идея).

Ряды Фурье

92. Евклидовы (предгильбертовы) пространства функций. Аксиоматика скалярного произведения, норма и неравенство Коши-Буняковского в функциональных пространствах. Проблема строгости аксиомы положительной определенности для интеграла Римана и понятие фактор-пространства.
93. Ортогональные и ортонормированные системы функций. Коэффициенты и ряд Фурье по произвольной ортогональной системе. Экстремальное свойство коэффициентов Фурье (минимизация среднеквадратичного отклонения). Неравенство Бесселя, равенство Парсеваля. Полнота и замкнутость системы, их эквивалентность (Теорема Стеклова).
94. Частичные суммы тригонометрического ряда Фурье. Ядро Дирихле, его аналитическое выражение и фундаментальные свойства (нормировка, четность, осцилляции). Лемма Римана-Лебега об осцилляциях и Принцип локализации Римана.
95. Достаточные условия поточечной сходимости тригонометрического ряда Фурье. Признак Дини (формулировка, схема доказательства с использованием леммы Римана-Лебега). Признак Липшица порядка как следствие признака Дини. Сходимость ряда Фурье дифференцируемой функции.

96. Поведение ряда Фурье в точках разрыва первого рода. Теорема о сходимости к полусумме односторонних пределов. Практическое применение: разложение знаковой функции (прямоугольной волны), анализ сходимости в точках гладкости и точках разрыва, вывод формулы Лейбница для числа π .
97. Комплексная форма тригонометрического ряда Фурье. Пространство $L_2^{\mathbb{C}}[-\pi, \pi]$, аксиоматика комплексного скалярного произведения, роль сопряжения. Ортогональность системы комплексных экспонент. Вывод комплексных коэффициентов c_n и их связь с вещественными коэффициентами a_n, b_n .

Список будет дополняться по мере прохождения материала лекций.